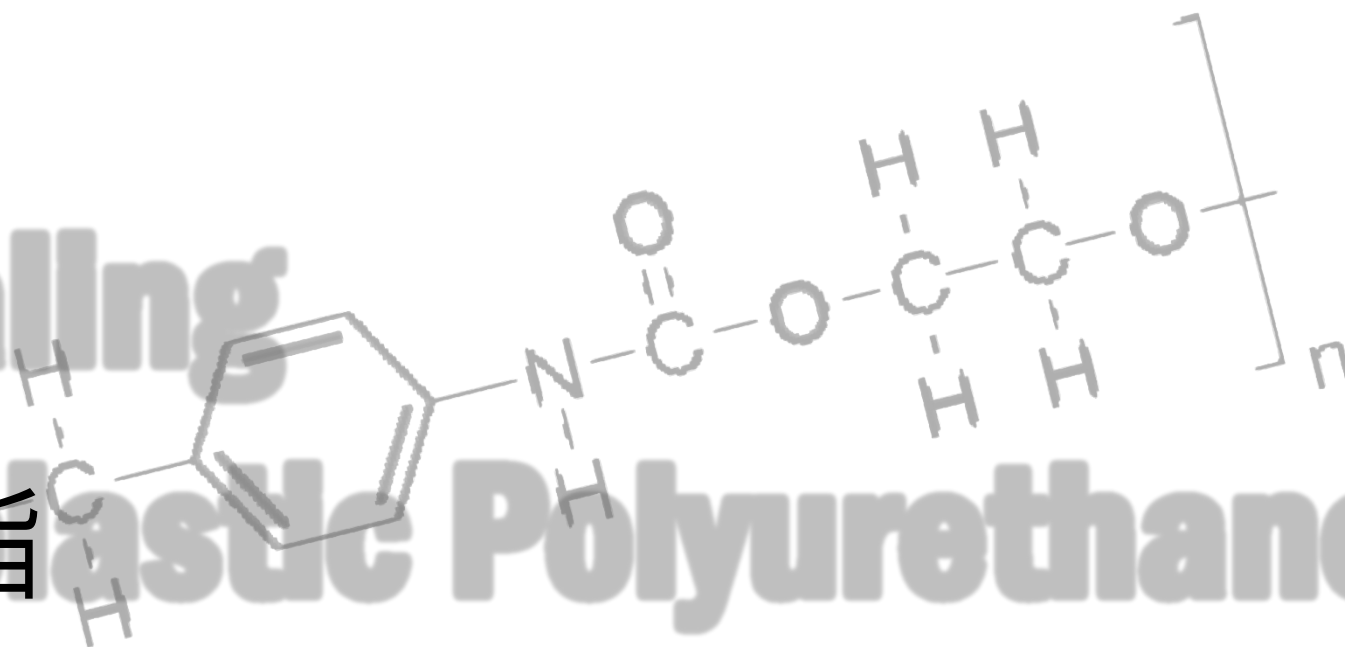


M3

自愈合

热塑性聚氨酯



刘玉新



陈静玉



丁子山



冯天健

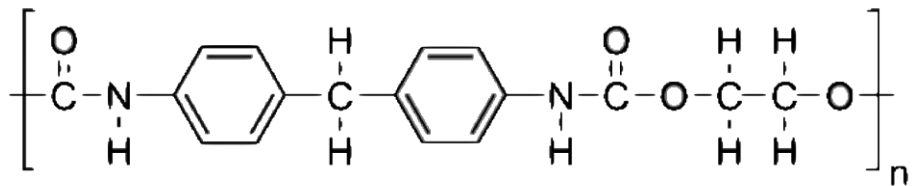


金泽英



徐国志

内容



引言



自愈合机制机械特性



应用与可持续性



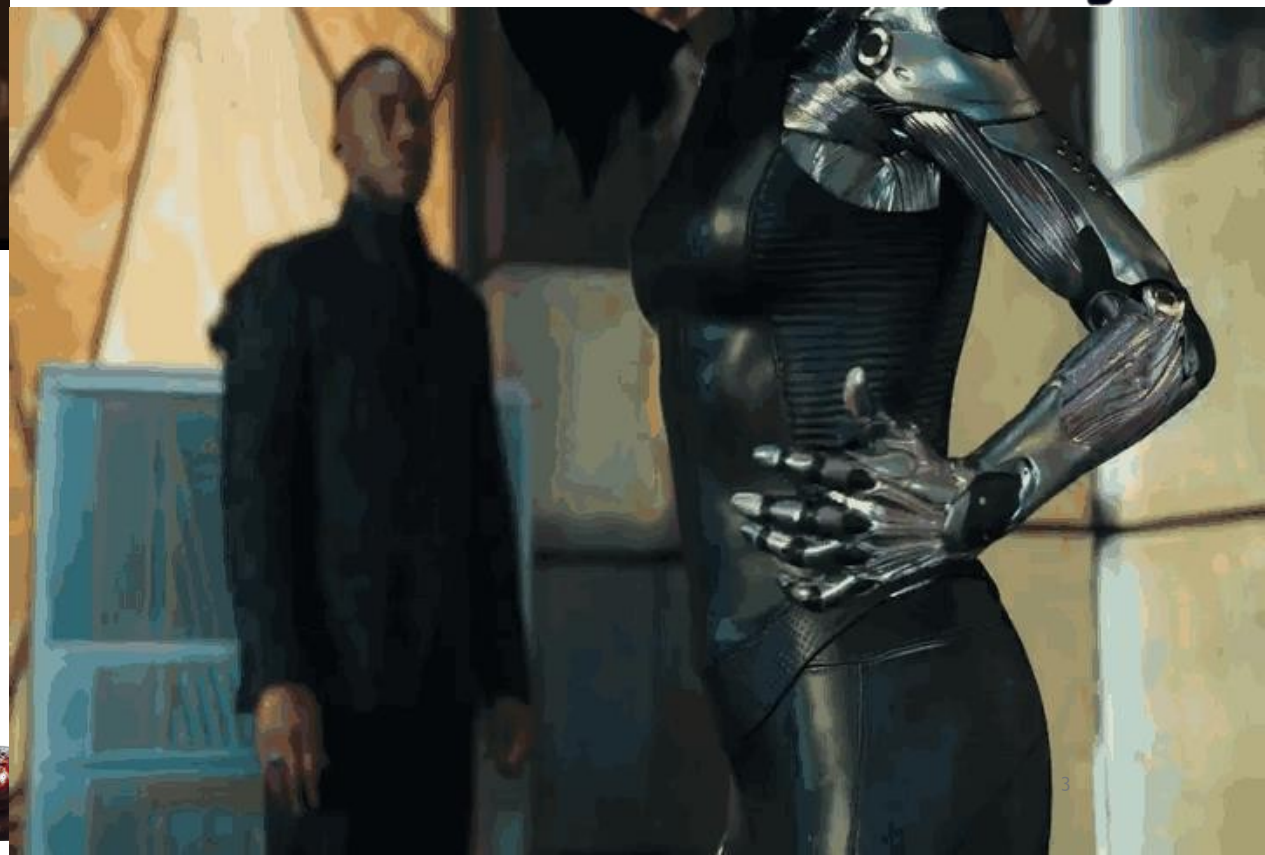
阿丽塔：战斗天使

阿丽塔：机械战警



复仇者联盟3：无限战争

钢铁侠：马克50

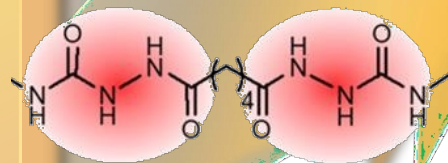


Introduction

拥有可调节的

活性位点

可改性形成S-H材料



优良的机械性能

- 适宜强度
- 良好的弹性
- 高韧性

如何
如何选择?

高可持续性



高加工性

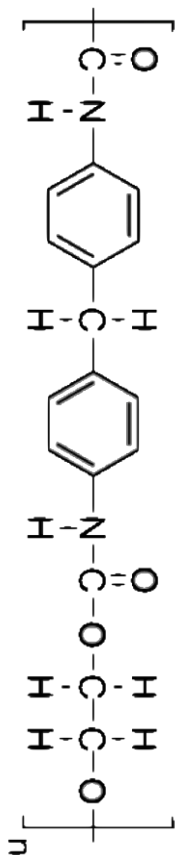




0 |

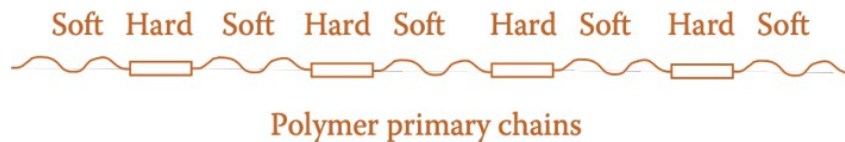
Introduction

TPU



1. 热塑性弹性体

软段 + 硬段



2. 低玻璃化转变温度: $-71^{\circ}\text{C} \sim -32^{\circ}\text{C}$ ^[1]

室温呈橡胶状

→ 室温自愈合

3. 低结晶度与交联密度

高弹性与韧性

→ 能承受损伤并通过自愈功能恢复

4. 可修饰位点^[2]

苯环 → 引入二硫键

多重氢键体系

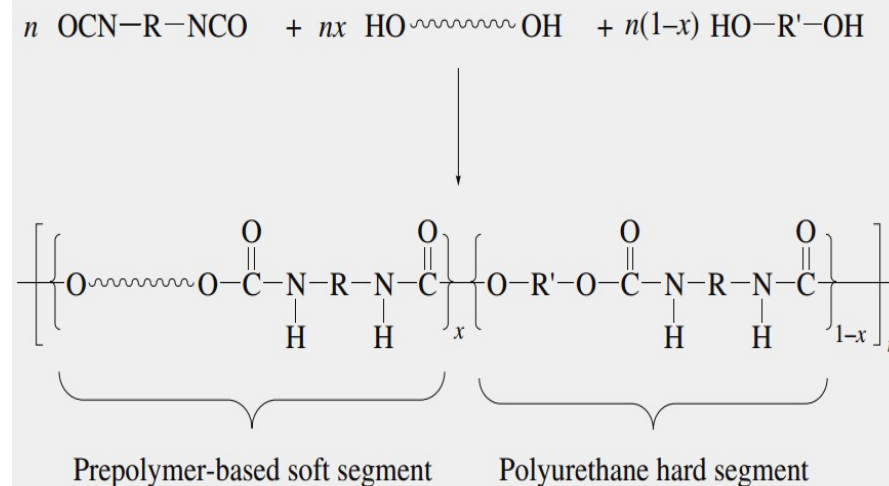


图1 TPU合成示意图[3]

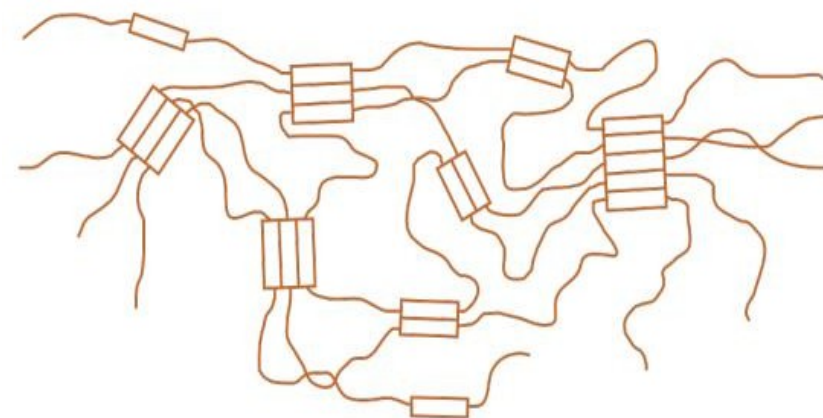


图2 TPU结构示意图[3]

02



Self-healing Mechanism



02

Self-healing Mechanism

● 分子结构

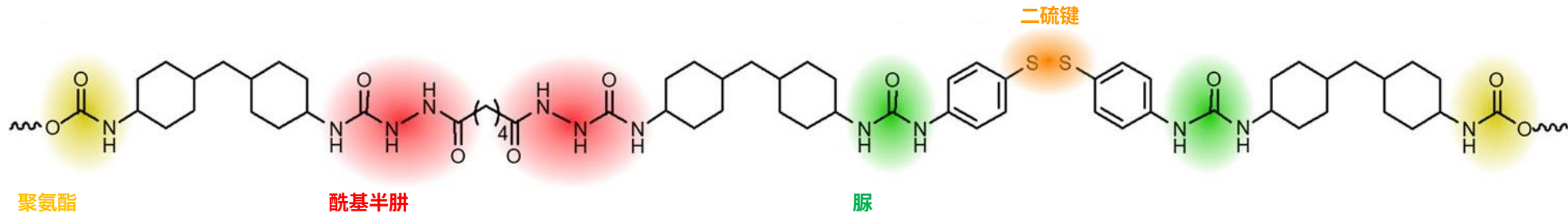


图3 具有多重动态键的自愈合TPU分子结构[4]。

● 自愈合机制1：非共价相互作用

多重氢键体系

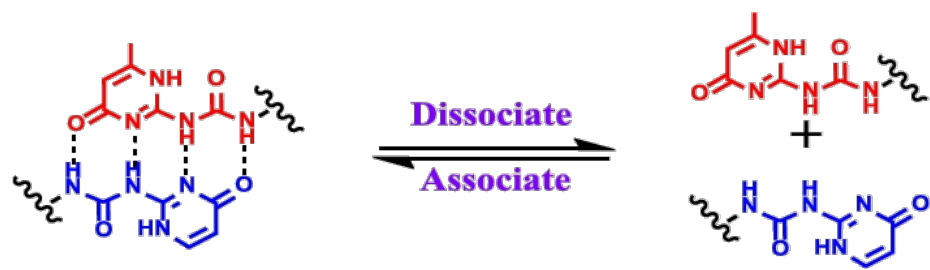


图4 多重氢键的自愈合机制[5]。

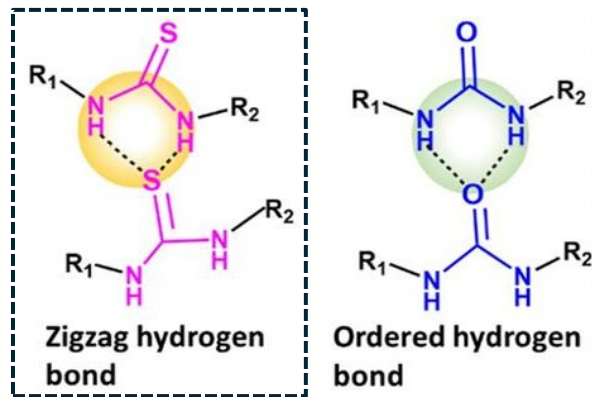


图5 氢键类型[5]。

优先形成锯齿状氢键：

- 相较于有序氢键可减少结晶
- 分子链流动性更佳
- 自愈效率更高

氢键的动态特性促进快速修复。



02

Self-healing Mechanism

分子结构

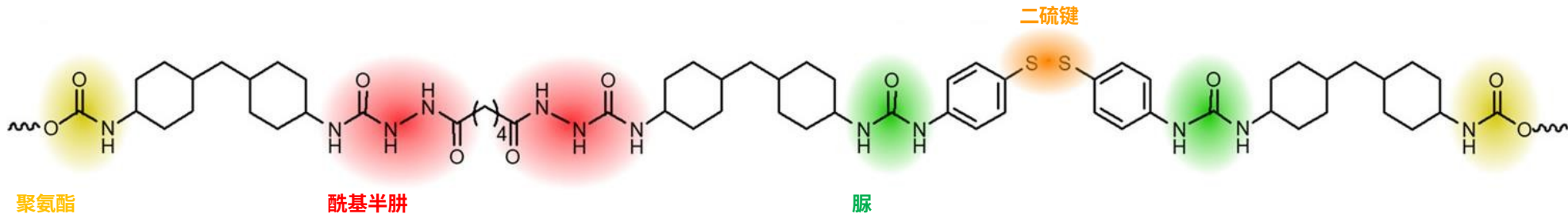


图3 具有多重动态键的自愈合TPU分子结构[4]。

自愈合机制2：共价相互作用

二硫键

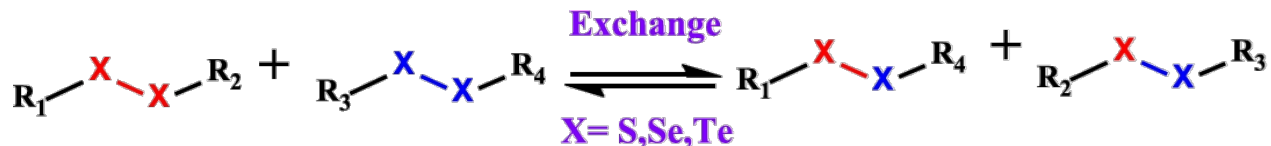


图6 动态共价键的自愈合机制[5]。

协同效应^[4]

- 氢键：提供快速、低能耗的自愈合
- 二硫键：提供持久的长期结构
主链重组

协同效应使修复过程快速可靠。

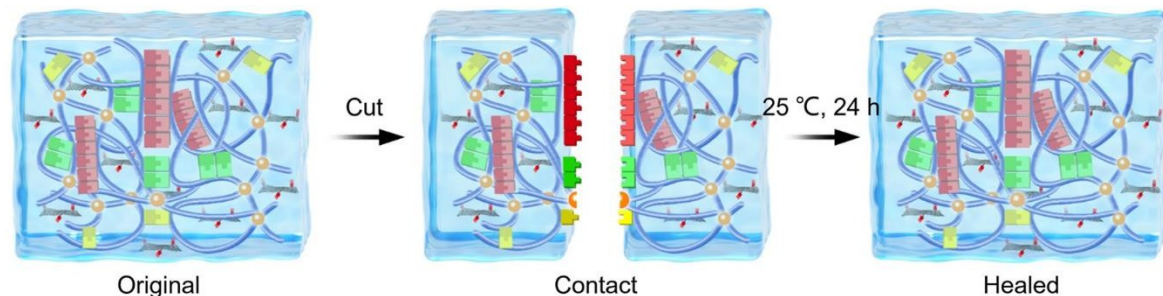


图7 TPU自愈合机制示意图[4]。

03



Mechanical Properties

03 Self-healing Efficiency

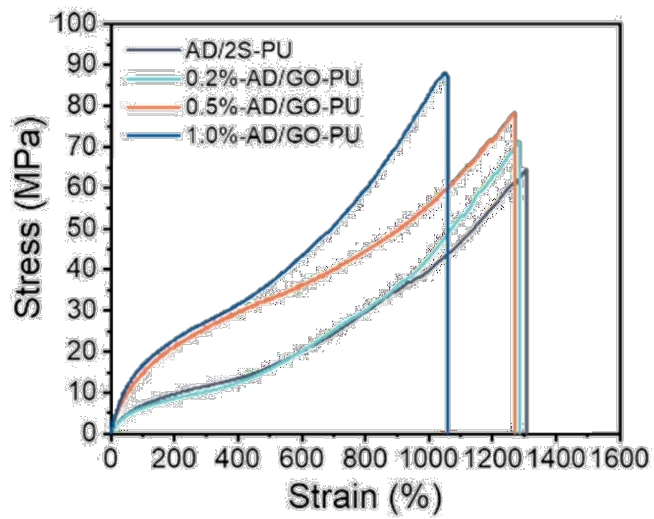


图8 含添加剂TPU愈合前后的 σ - ϵ 曲线[6]

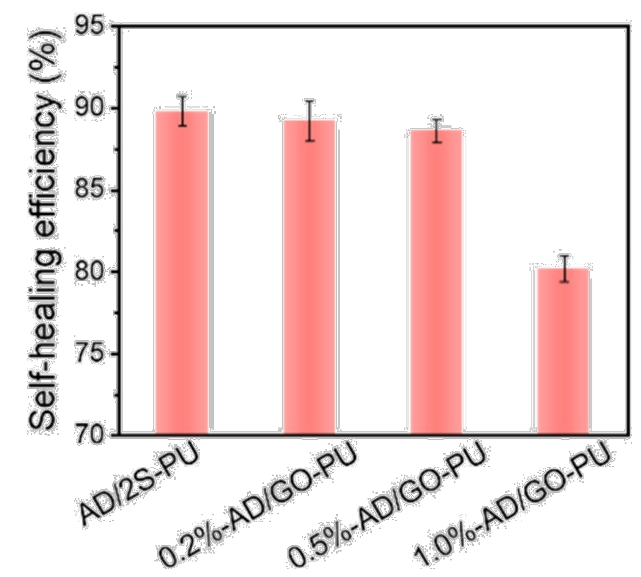
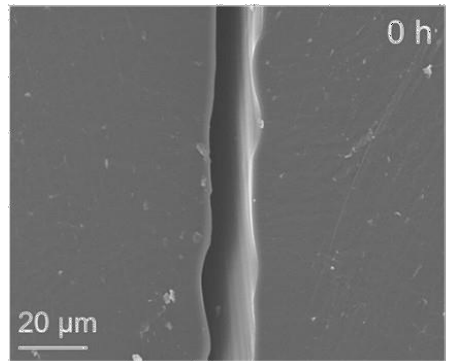
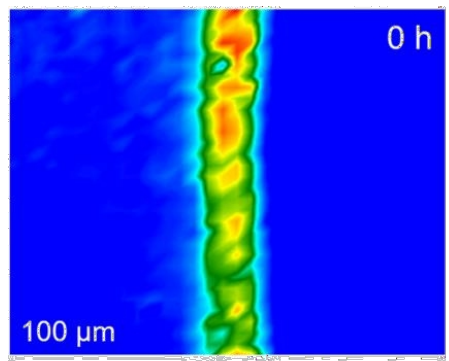


图9 含添加剂TPU的 η 值[6]

03 Self-healing Efficiency

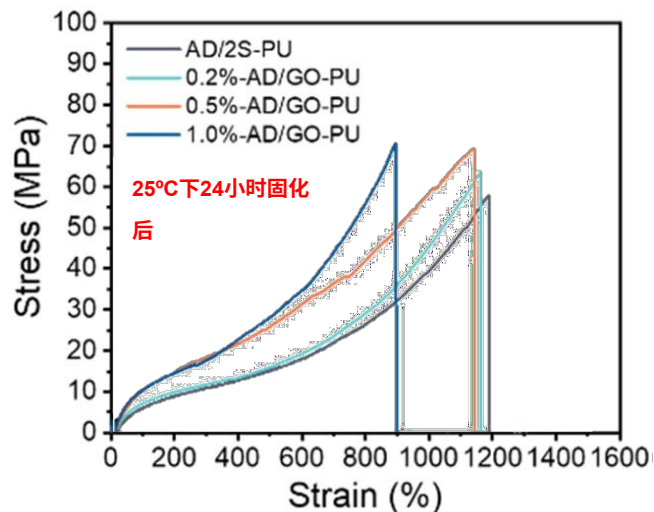


图8 含添加剂TPU固化前后 σ - ϵ 曲线[6]

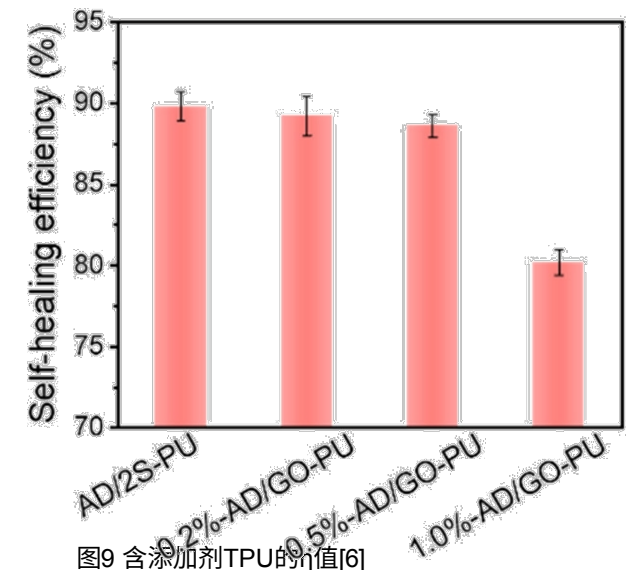


图9 含添加剂TPU的 η 值[6]

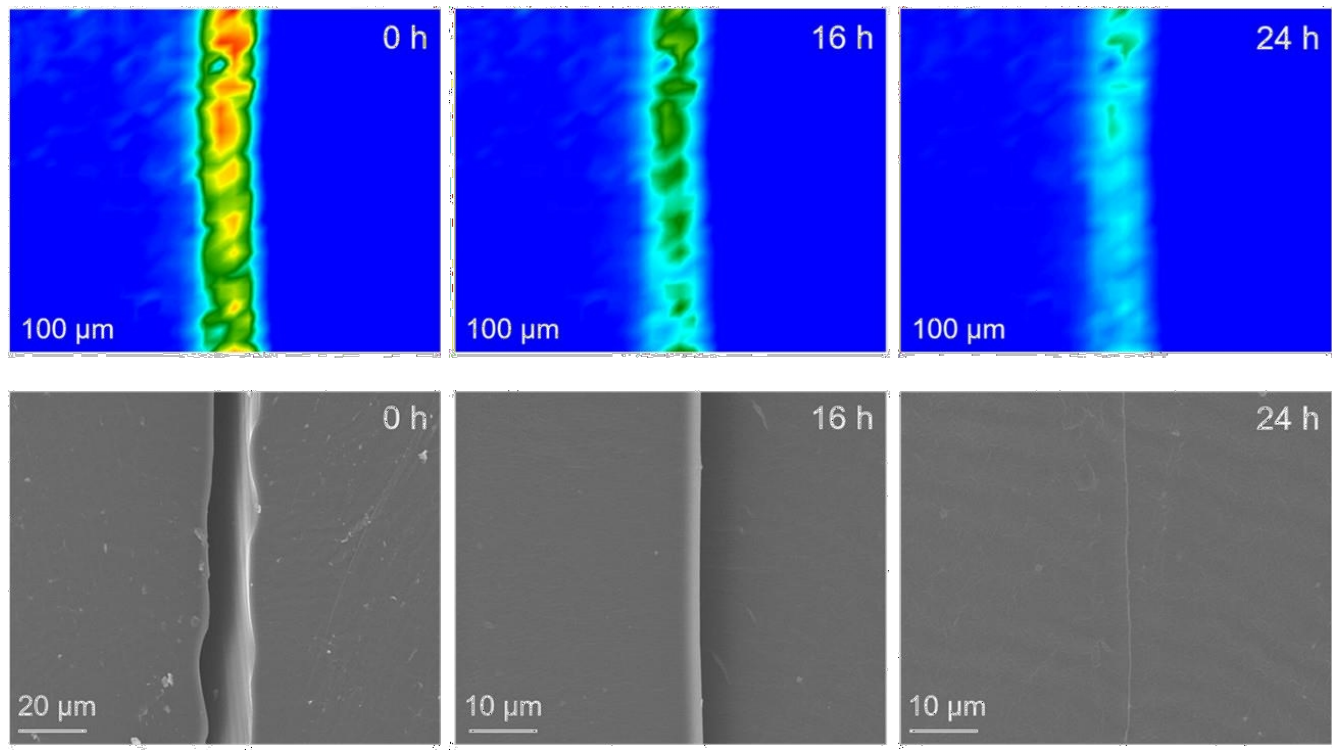


图10 0.5%GO-AD/2S-PUT的红外光谱与SEM图像

	原始值 (MPa)	恢复值 (MPa)
极限抗拉强度	64.6	58.0
	78.3	69.4

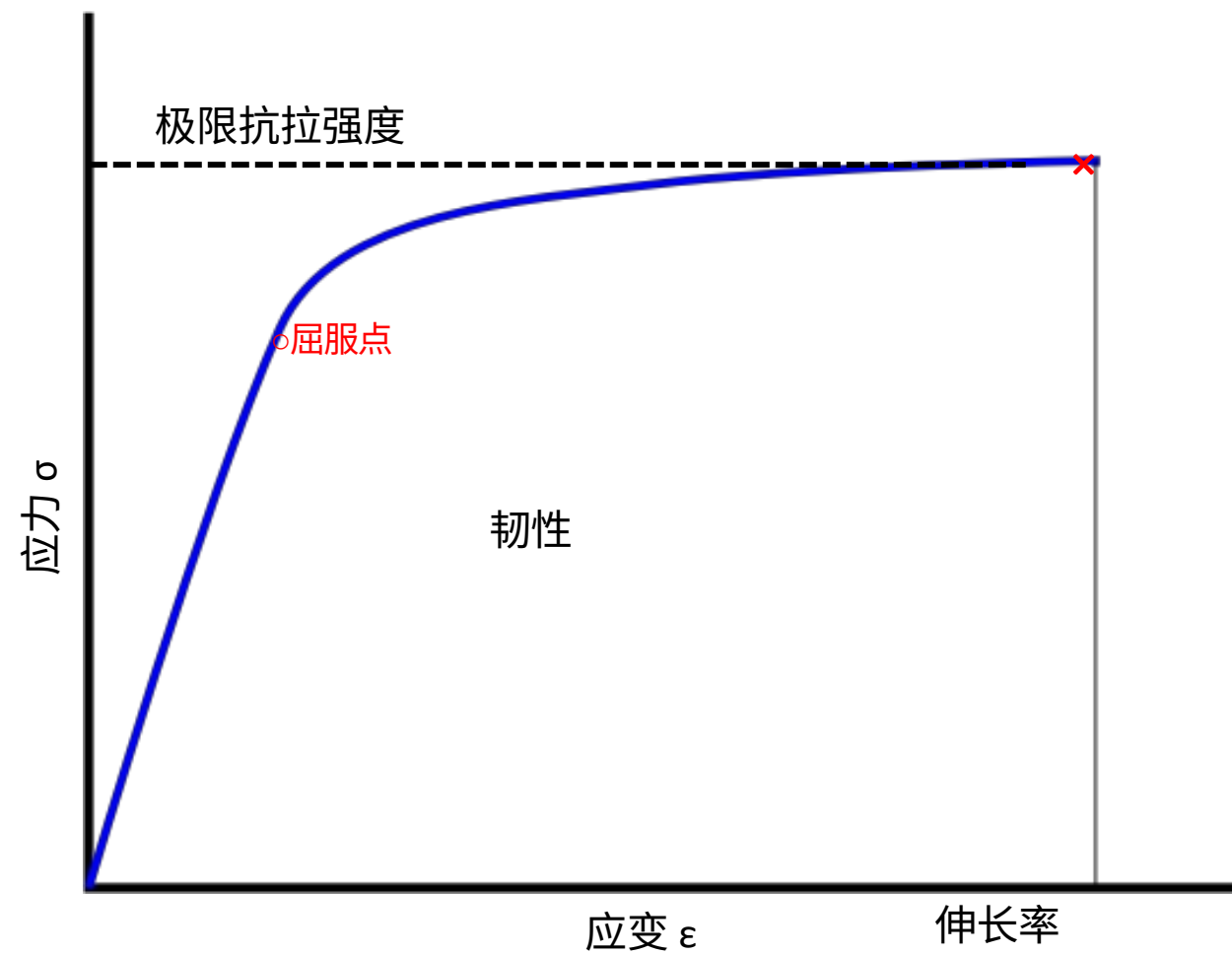
η 达到89.8%~91.2%

高效率



03

Good Mechanical Performance





03

Good Mechanical Performance

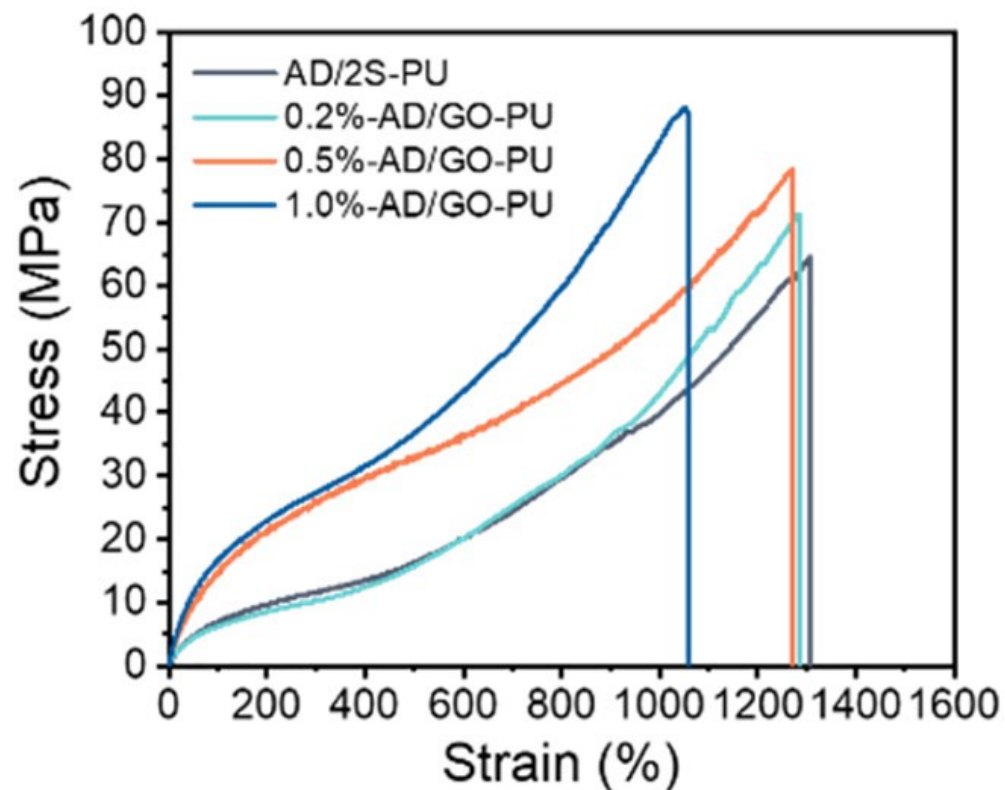


图11 含添加剂的TPU的 σ - ϵ 曲线 [6]

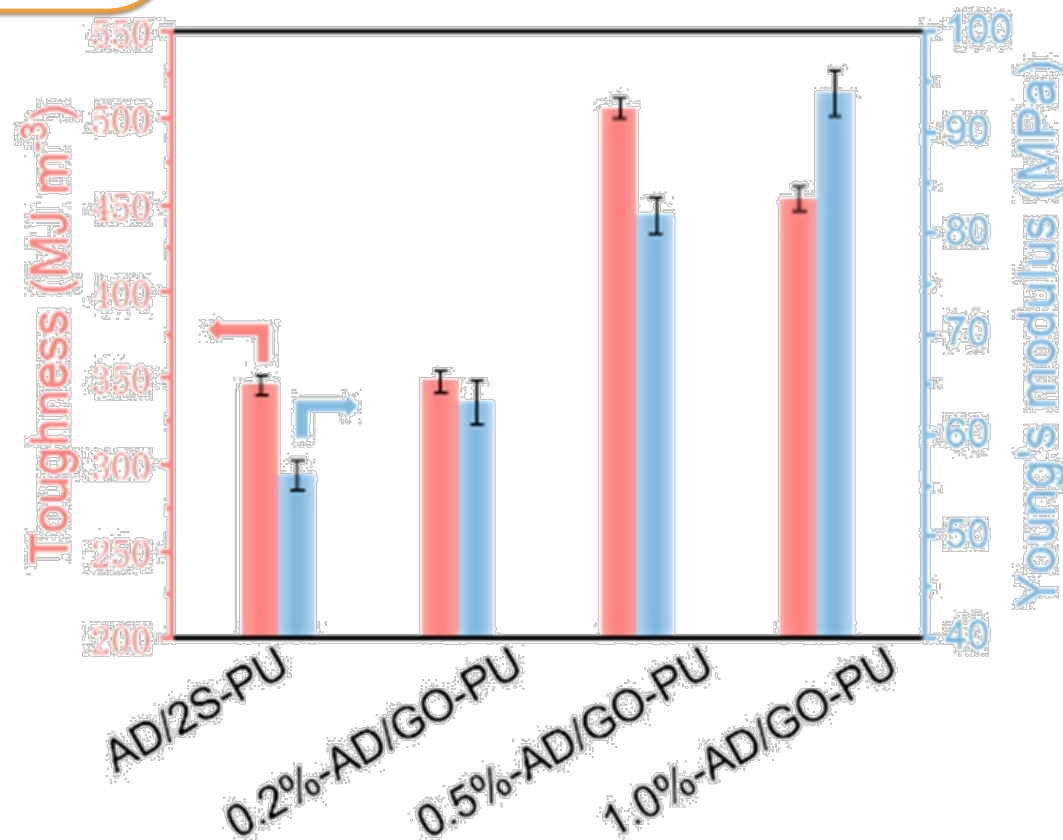


图12 含添加剂TPU的韧性与模量[6]

- 抗拉强度 64.6 MPa
- 韧性 345.8兆焦耳^{每立方米}
- 杨氏模量 56.1 兆帕
- 伸长率 1306.8 %



0.5%AD-GO

- 抗拉强度 78.3 MPa
- 韧性 505.7兆焦耳^{每立方米}
- 杨氏模量 81.8 MPa
- 延伸率 1273.2 %



03

Good Mechanical Performance

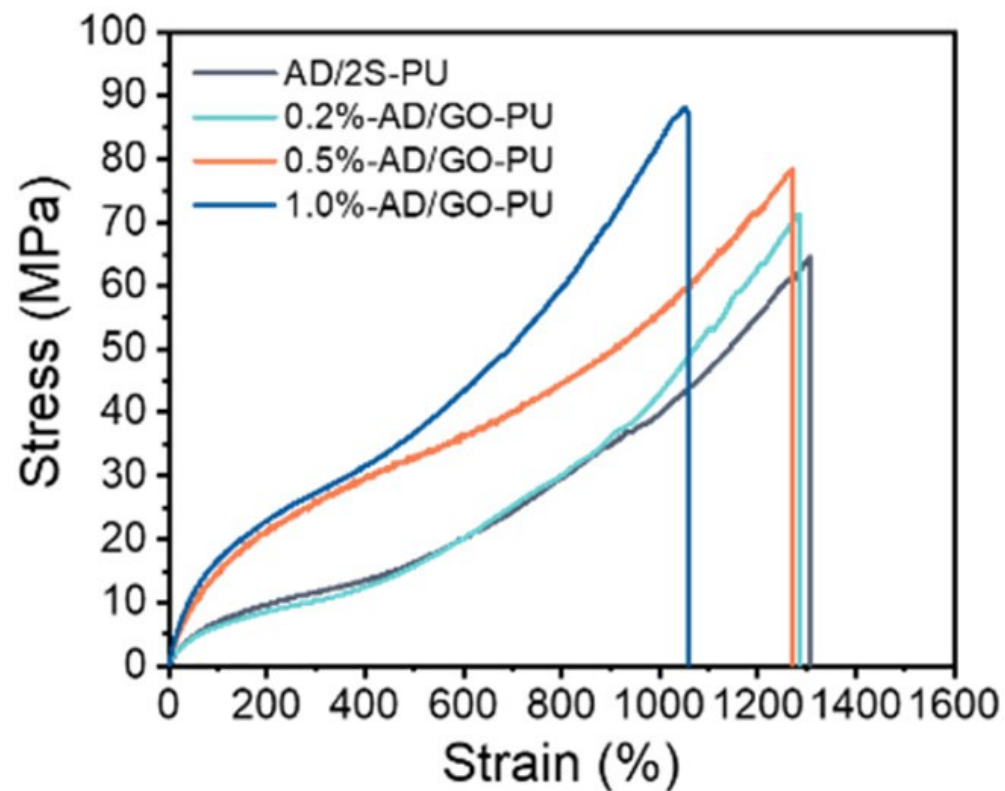


图11 含添加剂TPU的 σ - ϵ 曲线 [6]

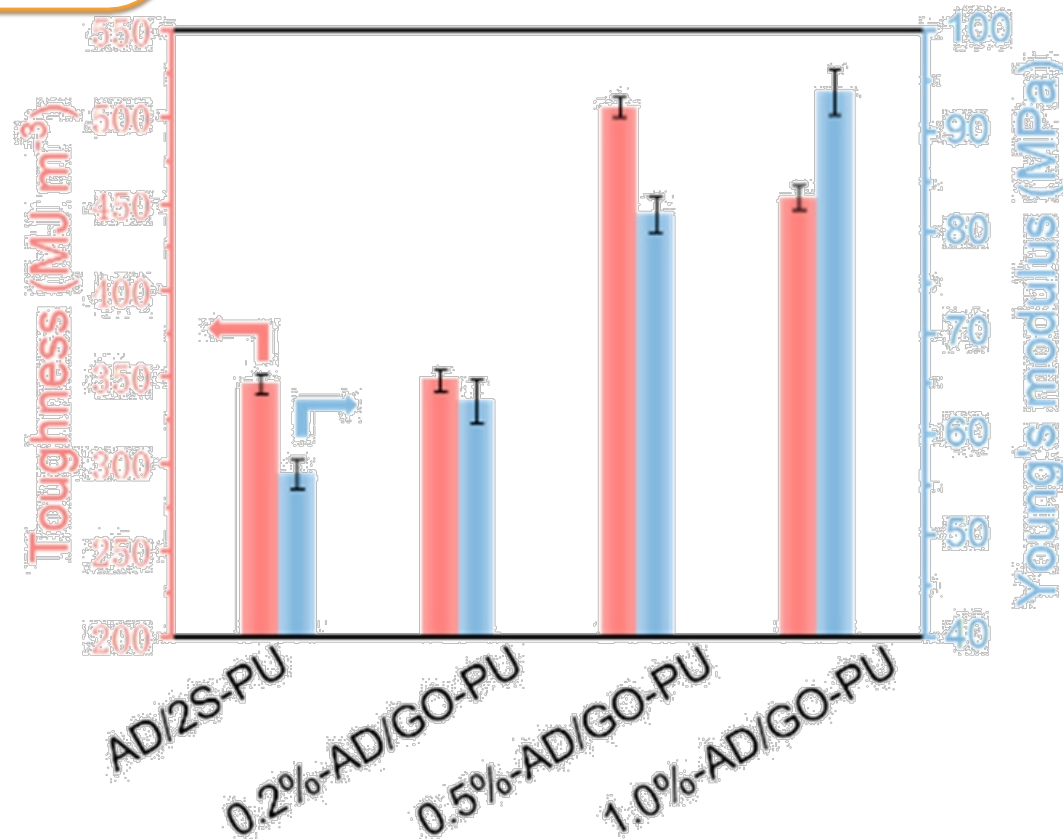


图12 含添加剂TPU的韧性与模量[6]

- 抗拉强度
- 韧性
- 杨氏模量
- 延伸率

64.6 MPa
34.5
5.8兆焦耳每立方米
1.1 MPa

1306.8 %

高机械性能通过添加剂可显著增强

0.5%AD-GO

- 抗拉强度
- 韧性
- 杨氏模量
- 延伸率

78.3 MPa
505.7兆焦耳每立方米
81.8 MPa
1273.2 %

04



Application



004

Application of TPU

良好的抗拉能力

橡胶般的弹性

自愈合

可改造性

Various
applications

汽车行业



消费类
电子



建筑



医疗保健





04 Paint Protection Film (PPF) for cars

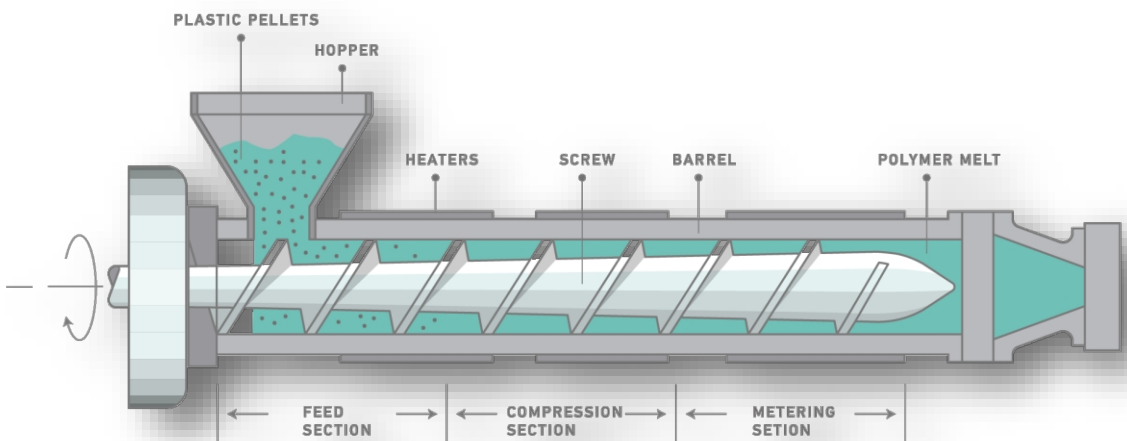


图13 TPU加工方法示意图



加工方法：挤出成型^[7]

- TPU通过挤出工艺成型为薄膜
- 经表面处理制成PPF
- 保持车辆抛光外观

易于定制：热塑性与韧性兼备

- 具备强塑性与韧性，适配各类车型

持久防护：自愈功能与低玻璃化转变温度

- 轻微划痕可自动修复
- 玻璃化转变温度 T_g 低，工作温度范围广
- 耐磨性可保护漆面免受砂粒侵蚀

04 Artificial Blood Vessel [8]



仿生自愈合 Self-healing

- 能自动密封针孔周围
- 内外表面呈现微缝结构，利于止血
- 经多次穿刺仍保持高机械性能

柔韧性 Flexibility

- 由于TPU由软段和硬段组成，其低弹性模量
弹性模量与高韧性共同造就了其卓越的柔韧性

图14 TPU血管壁内层（A）与外层（B）的SEM形态

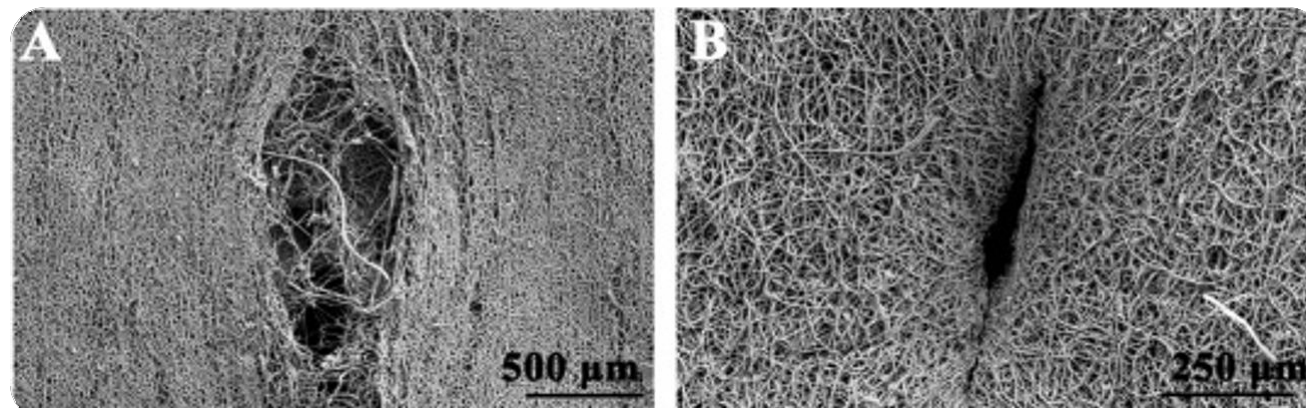


图14 穿刺后TPU血管壁内层（A）与外层（B）的SEM形态

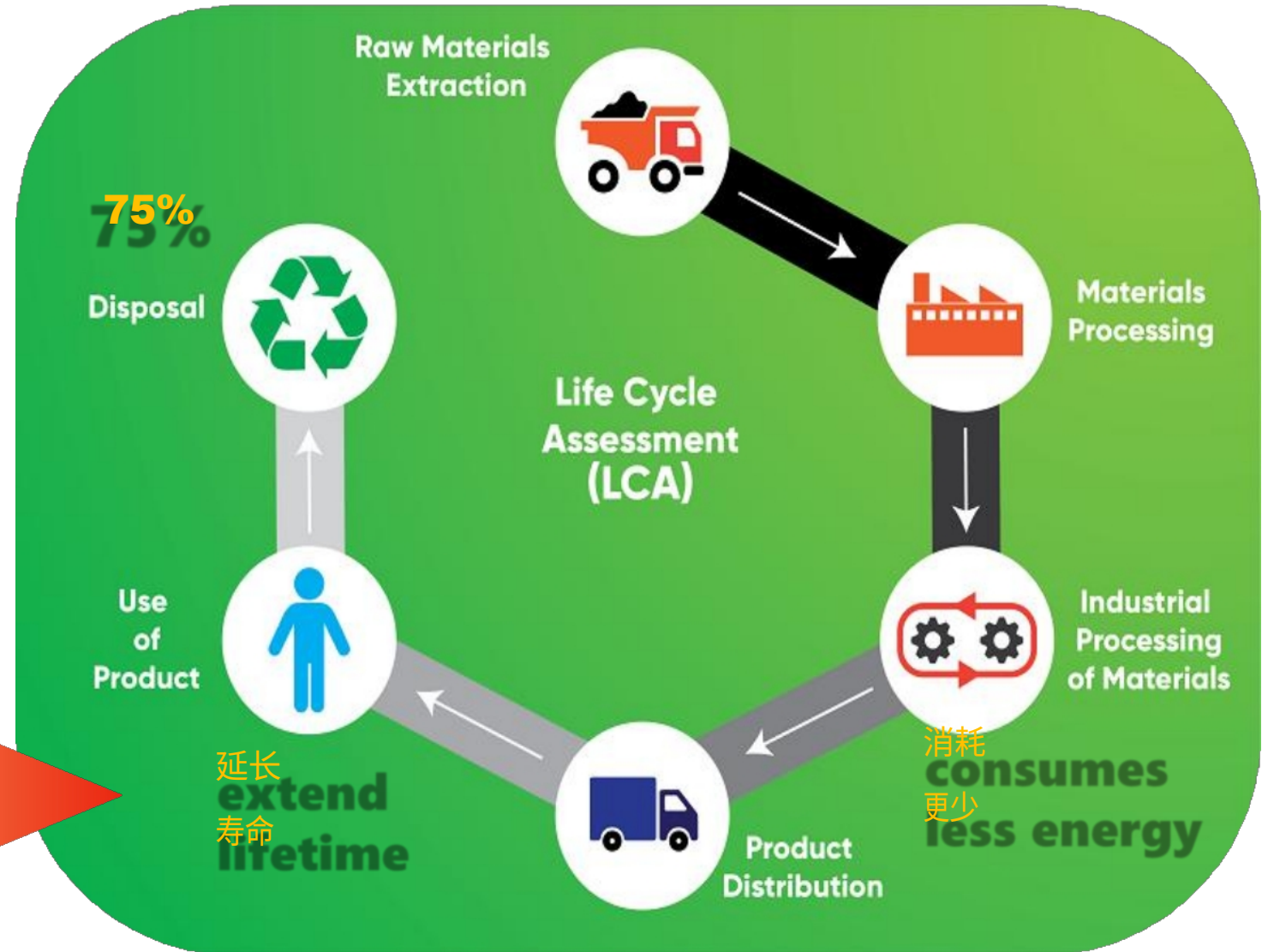
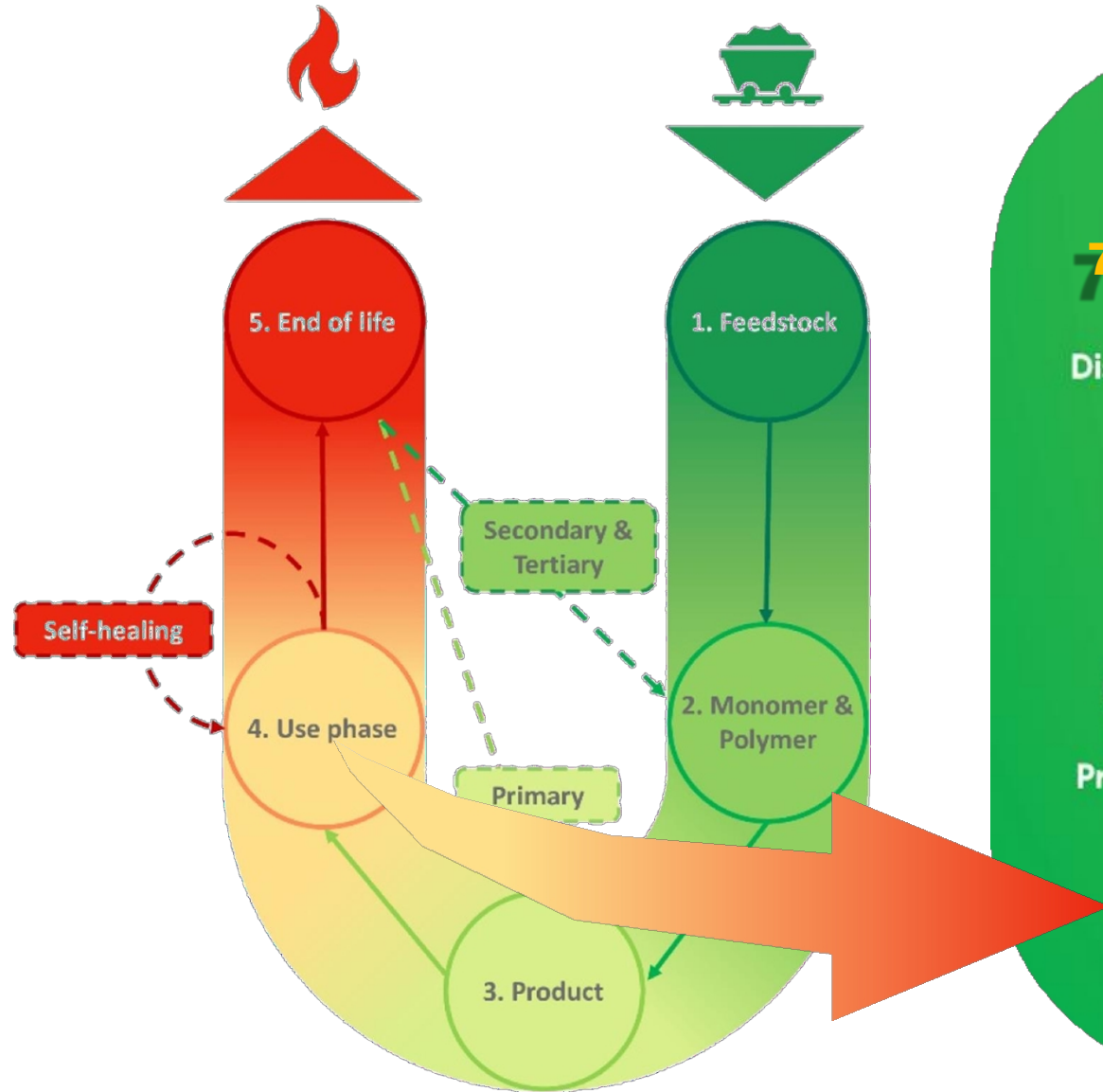
05

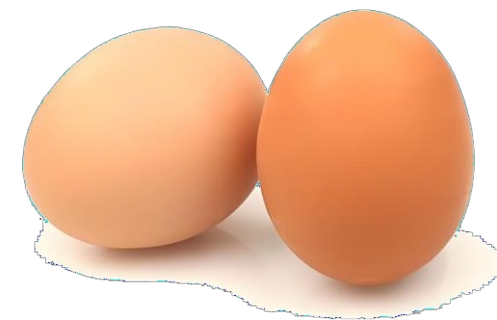


Sustainability



05 Sustainability





打散鸡蛋



You Can!

刘玉欣

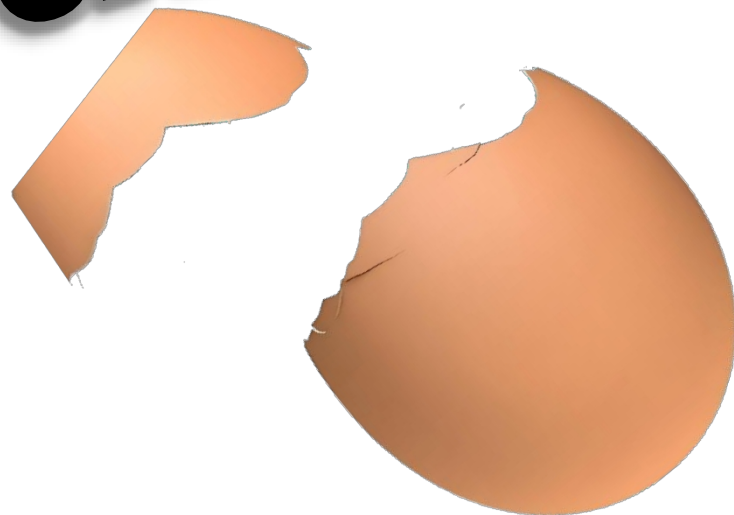
陈静玉

王开山

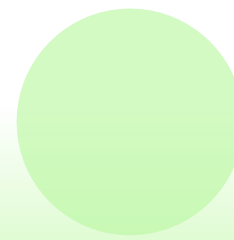
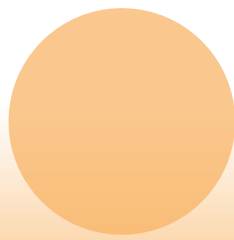
冯天健

金泽颖

徐国志



unscramble an egg



参考文献

[1] 申恩珠、孙在贤、全惠利、李善熙。(2024).采用无溶剂原位聚合法制造生物基TPU/CNT复合材料用于3D打印线材应用。《纤维与聚合物》(预发布),1-9

[2] 于福浩、于晓莉、贾鹏飞、周晓东、王辉、侯彦北... & 胡远。(2024).《La-MOF与MXene的协同效应：通过增强机械强度和防火性能革新TPU》。《化学工程杂志》 156145-156145.

[3] Dimitrios G. Papageorgiou(2024)《聚合物力学性能》. QMES《聚合物物理性质》

[4] 朱晓, 张伟, 卢刚, 赵辉, 王亮. 聚氨酯-石墨烯复合材料展现超高机械强度与强韧室温自愈特性
由多重动态键形成的氧化物网络结构。《ACS纳米》 2022年10月10日;16(10):16724–35。

[5] 李勇, 金勇, 范伟, 周锐. 室温自愈合聚氨酯综述：合成、自愈合机制及应用. 皮革科学与工程杂志. 2022年8月30日;4(1).

[6] 朱晓, 张伟, 卢刚, 赵辉, 王亮（2022）。基于多重动态键形成的聚氨酯-氧化石墨烯网络：超高机械强度与强韧室温自愈特性。《ACS纳米》， 16(10), 16724–16735。https://doi.org/10.1021/acsnano.2c06264.

[7] *什么是挤出? 塑料挤出工艺*。（无日期）。Elastron Kimya。2024年11月11日检索自：https://www.elastron.com/en/what-is-extrusion-plastic-extrusion-technology-elastron-tpe

[8] 方志, 肖勇, 耿晓, 贾亮, 邢勇, 叶亮, 顾勇, 张安, 冯志（2022）。肝素化小直径TPU/PCL双层人工血管的制备及其在兔颈动脉置换模型中的体内评估。《生物材料进展》， 133, 112628。https://doi.org/10.1016/j.msec.2021.112628

[9] Arena, G.; Friedrich, K.; Acierno, D.; E. Padenko; Russo, P.; Filippone, G.; Wagner, J. 热塑性聚氨酯的固体颗粒侵蚀与粘弹性特性. eXPRESS Polymer Letters 2015, 9 (3), 166–176.<https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2015.18>.

[10] 产品生命周期温室气体核算基础——绿色博客. Crown-monkey.com. https://greenblogs.crown-monkey.com/product-life-cycle-accounting-and-reporting-standard-fundamentals-of-product-life-cycle-ghg-accounting/ (访问日期：2024-11-11).

[11] Cerdan, K.; Thys, M.; Aleix Costa Cornellà; Demir, F.; Norvez, S.; Vendamme, R.; Peter Van Puyvelde; Joost Brancart. 《自愈合聚合物的可持续性：聚合物网络循环利用的整体视角》。聚合物科学进展 2024, 152, 101816–101816.<https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2024.101816>.

[12] 张, J.; 吕, S.; 赵, X.; 孙, Y.; 马, S.; 周, F. 基于生物基、自愈合且可回收的聚氨酯衍生物水凝胶-弹性体复合材料用于高效润滑。《有机涂层进展》 2024, 188, 108212.<https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2024.108212>.